

2020 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若集合 A 共有 5 个元素，则 A 的真子集的个数为 ()
A. 32 B. 31 C. 16 D. 15
2. (5 分) 设函数 $f(x) = \ln(3x+a)$ ，若 $f'(0) = 1$ ，则 $a =$ ()
A. 3 B. e C. $\ln 3$ D. 1
3. (5 分) 设 z ，则 ()
A. $5 - 3i$ B. $-5 - 3i$ C. $5 + 3i$ D. $-5 + 3i$
4. (5 分) 设函数 $f(x) = x^2 + x + c$ ，若 $f(1)$ ， $f(2)$ ， $f(3)$ 成等比数列，则 $c =$ ()
A. -6 B. -2 C. 2 D. 6
5. (5 分) 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆的焦距为 2，则该椭圆的短轴长为 ()
A. 1 B. C. 2 D. 4
6. (5 分) 设双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的焦点为 F_1, F_2 ，点 P 在双曲线右支上，且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ ，则点 P 的横坐标为 ()
A. B. 2 C. D. 6
7. (5 分) 从写有数字 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张卡片中任选 2 张，其上数字和为偶数的概率是 ()
A. B. C. D.
8. (5 分) 已知正三棱锥 $P-ABC$ ， $AB=2$ ， PA, D 为 PC 中点，则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 ()
A. B. C. D.
9. (5 分) 若 $a+b+c=4$ ， $3a+2b-c=0$ ，则 ab 的最大值为 ()
A. B. C. D.
10. (5 分) 函数 $f(x) = \ln x$ 的单调递增区间是 ()
A. $(0, 1)$ B. $(, +\infty)$ C. $(0, e)$ D. $(1, +\infty)$
11. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x \sin 2x$ ，则 $f(x)$ 的最小值为 ()
A. 0 B. -1 C. D. -2
12. (5 分) 设点 P_1, P_2, P_3 在 $\odot O$ 上，若，则 $\angle P_1P_2P_3 =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5分) 不等式组的解集为 _____ .
14. (5分) $(x-3)(x-3^2)(x-3^3)(x-3^4)$ 的展开式中 x^3 的系数为 _____ . (用数字作答)
15. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)f(x+2)$, $f(2)=1$, 则 $f(20)=$ _____ .
16. (5分) 在空间直角坐标系中, 已知点 $A(1, 0, 2)$, $B(1, 1, -1)$, 则经过点 A 且与直线 AB 垂直的平面方程为 _____ .
17. (5分) 若多项式 $x^5+x^3+2x^2+a$ 能被 x^2+1 整除, 则 $a=$ _____ .
18. (5分) 已知双曲线 $x^2-y^2=m$ 与椭圆 $2x^2+3y^2=m+1$ 有相同的焦点, 则 $m=$ _____ .

三、解答题: 本题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 设函数 $f(x)$.
- (1) 求 $f(x)$ 的定义域;
 - (2) 求 $f(x)$ 的单调区间;
 - (3) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 的最大值和最小值.
20. (15分) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 10, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a=7$, $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$. 求 A, b 和 c .
21. (15分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - n$.
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 证明: .
22. (15分) 经过点 $A(-2, 4)$ 且倾斜角为 135° 的直线与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 M, N 两点, 且 $\lambda, \lambda > 0$. 求 p 和 λ .

2020 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若集合 A 共有 5 个元素，则 A 的真子集的个数为 ()

- A. 32 B. 31 C. 16 D. 15

【解答】解：∵ 集合 A 共有 5 个元素，

∴ A 的真子集的个数为 $2^5 - 1 = 31$.

故选：B.

2. (5 分) 设函数 $f(x) = \ln(3x+a)$ ，若 $f(0) = 1$ ，则 $a =$ ()

- A. 3 B. e C. $\ln 3$ D. 1

【解答】解：∵ $f(x) = \ln(3x+a)$ ，

∴ $f(x)$ ，又 $f(0) = 1$ ，

∴ $\therefore a = 3$ ，

故选：A.

3. (5 分) 设 z ，则 ()

- A. $5 - 3i$ B. $-5 - 3i$ C. $5 + 3i$ D. $-5 + 3i$

【解答】解：∵ $z = 5 + 3i$ ，

∴ $5 - 3i$.

故选：B.

4. (5 分) 设函数 $f(x) = x^2 + x + c$ ，若 $f(1)$ ， $f(2)$ ， $f(3)$ 成等比数列，则 $c =$ ()

- A. -6 B. -2 C. 2 D. 6

【解答】解：∵ $f(x) = x^2 + x + c$ ，

∴ $f(1) = c + 2$ ， $f(2) = c + 6$ ， $f(3) = c + 12$ ，

又 $f(1)$ ， $f(2)$ ， $f(3)$ 成等比数列，

∴ $f(1)f(3) = [f(2)]^2$ ，

∴ $(c+2)(c+12) = (c+6)^2$ ，

解得 $c = 6$.

故选：D.

5. (5分) 离心率为 e 的椭圆的焦距为2, 则该椭圆的短轴长为 ()

- A. 1 B. C. 2 D. 4

【解答】解: $\because$ 椭圆的离心率 e , 又椭圆的焦距为 $2c=2$,

$$\therefore c=1, a=2, \therefore b,$$

$\therefore$ 该椭圆的短轴长为 $2b$.

故选: C.

6. (5分) 设双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线右支上, 且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则点 P 的横坐标为 ()

- A. B. 2 C. D. 6

【解答】解: $\because$ 双曲线的方程为 $x^2 - y^2 = 4$,

$$\therefore a^2 = b^2 = 4, \therefore c^2 = a^2 + b^2 = 8,$$

$$\therefore c, \therefore F_1(-2, 0), F_2(2, 0),$$

设 $P(x, y)$, 根据题意可得:

,

解得 x ,

$\therefore$ 点 P 的横坐标为.

故选: C.

7. (5分) 从写有数字1, 2, 3, 4, 5的5张卡片中任选2张, 其上数字和为偶数的概率是 ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 从写有数字1, 2, 3, 4, 5的5张卡片中任选2张共有10个结果,

而2张卡片上的数字和为偶数的条件为2个奇数或2个偶数,

$\therefore$ 2张卡片上的数字和为偶数包含4个结果,

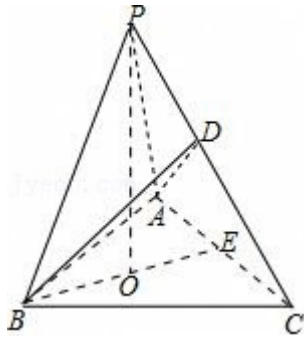
$\therefore$ 2张卡片上的数字和为偶数的概率是.

故选: C.

8. (5分) 已知正三棱锥 $P-ABC$, $AB=2$, PA , D 为 PC 中点, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 如图,



正三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=2$, 则,

设 AC 的中点为 E , 连接 BE , 则 $\triangle ABC$ 的中心 O 在 BE 上, 且 BO ,

又 PA , $\therefore$ 三棱锥的高 PO ,

$\therefore D$ 为 PC 中点, $\therefore D$ 到平面 ABC 的距离为,

$\therefore$ 三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 V .

故选: A.

9. (5分) 若 $a+b+c=4$, $3a+2b-c=0$, 则 ab 的最大值为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 方法一: 由 $a+b+c=4$, $3a+2b-c=0$, 消去 c 得到 $4a+3b=4$,

令 $a>0$, $b>0$. 则 $4a+3b$, 即, $\therefore ab$, 当且仅当 $4a=3b$ 时, 等号成立, 故 ab 的最大值为.

故选: C.

方法二: 由 $a+b+c=4$, $3a+2b-c=0$, 可消去 c 得到 $4a+3b=4$, 则, 令 $y=ab$,

$\therefore y$, $\therefore$ 当 b 时, , 故 ab 的最大值为.

故选: C.

10. (5分) 函数 $f(x) = \ln x$ 的单调递增区间是 ()

A. $(0, 1)$ B. $(, +\infty)$ C. $(0, e)$ D. $(1, +\infty)$

【解答】解: 已知函数 $f(x) = \ln x$,

则函数的定义域为: $(0, +\infty)$,

则,

令 $f'(x) > 0$,

解得 $x > 1$,

即函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(1, +\infty)$,

故选: D.

11. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值为 ()

- A. 0 B. -1 C. D. -2

【解答】解：函数 $f(x) = 2\sin^2 x \sin 2x - 2\cos(2x)$ ；

当 $(k \in \mathbb{Z})$ ，即 $x(k \in \mathbb{Z})$ 时，函数的最小值为 -1.

故选：B.

12. (5分) 设点 P_1, P_2, P_3 在 $\odot O$ 上，若，则 $\angle P_1 P_2 P_3 =$ ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【解答】解：设 r ,

$\therefore$,

$\therefore$ ，即，

$\therefore r^2 + r^2 + 2 \times r \times r \times \cos \angle P_1 O P_2 = r^2$ ，解得 $\cos \angle P_1 O P_2$,

$\therefore \angle P_1 O P_2 = 120^\circ$ ，同理可得， $\angle P_1 O P_3 = 120^\circ$ ， $\angle P_2 O P_3 = 120^\circ$ ，

$\therefore \triangle P_1 P_2 P_3$ 是等边三角形，

$\therefore \angle P_1 P_2 P_3 = 60^\circ$.

故选：C.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5分) 不等式组的解集为 $\{x | -4 \leq x < -1\}$.

【解答】解：由 $x^2 - 2x - 3 > 0$ 可得 $x > 3$ 或 $x < -1$ ；

由 $-x^2 - 3x + 4 \geq 0$ 可得 $-4 \leq x \leq 1$.

所以不等式组即为，

解得 $-4 \leq x < -1$.

故答案为： $\{x | -4 \leq x < -1\}$.

14. (5分) $(x-3)(x-3^2)(x-3^3)(x-3^4)$ 的展开式中 x^3 的系数为 -120 . (用数字作答)

【解答】解： $(x-3)(x-3^2)(x-3^3)(x-3^4)$ 的展开式中 x^3 可看作：

$(x-3)$ ， $(x-3^2)$ ， $(x-3^3)$ ， $(x-3^4)$ 中取 3 次 x ，取 1 次常数相乘得到，

$\therefore$ 展开式中 x^3 的系数为 $-3 - 3^2 - 3^3 - 3^4 = -3 - 9 - 27 - 81 = -120$ ，

故答案为：-120.

15. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且 $f(x)f(x+2)$ ， $f(2)=1$ ，则 $f(20)=$ 512 .

【解答】解： $\because f(x)f(x+2)$ ， $\therefore f(x+2)=2f(x)$ ，

$\therefore f(4)=2f(2)=2$ ， $\therefore f(6)=2f(4)=4$ ，

$$\begin{aligned}f(8) &= 2f(6) = 8, f(10) = 2f(8) = 16, \\f(12) &= 2f(10) = 32, f(14) = 2f(12) = 64, \\f(16) &= 2f(14) = 128, f(18) = 2f(16) = 256, \\f(20) &= 2f(18) = 512.\end{aligned}$$

故答案为：512.

16. (5分) 在空间直角坐标系中，已知点 $A(1, 0, 2)$ ， $B(1, 1, -1)$ ，则经过点 A 且与直线 AB 垂直的平面方程为 $y - 3z + 6 = 0$.

【解答】解：∵ $A(1, 0, 2)$ ， $B(1, 1, -1)$ ，∴ $(0, 1, -3)$ ，
设经过点 A 且与直线 AB 垂直的平面内任一点 $M(x, y, z)$ ，则 $(x - 1, y, z - 2)$
则可得 $\cdot 0$ ，即 $0 \times (x - 1) + 1 \times y + (-3) \times (z - 2) = 0$ ，即 $y - 3z + 6 = 0$.
故答案为： $y - 3z + 6 = 0$.

17. (5分) 若多项式 $x^5 + x^3 + 2x^2 + a$ 能被 $x^2 + 1$ 整除，则 $a = \underline{2}$.

【解答】解：∵ $x^5 + x^3 + 2x^2 + a = x^3(x^2 + 1) + 2(x^2)$ ，
又多项式 $x^5 + x^3 + 2x^2 + a$ 能被 $x^2 + 1$ 整除，
∴，∴ $a = 2$ ，
故答案为：2.

18. (5分) 已知双曲线 $x^2 - y^2 = m$ 与椭圆 $2x^2 + 3y^2 = m + 1$ 有相同的焦点，则 $m = \underline{\quad}$.

【解答】解：∵ $2x^2 + 3y^2 = m + 1$ ，
∴ 椭圆方程为，
∴ $c^2 = a^2 - b^2$ ，
∵ 双曲线 $x^2 - y^2 = m$ 即为，
双曲线与椭圆有相同焦点，
∴ $2m$ ，
∴ m .
故答案为：.

三、解答题：本题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 设函数 $f(x)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域；
- (2) 求 $f(x)$ 的单调区间：

(3) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 的最大值和最小值.

【解答】解: (1) $\because f(x)$,

$$\therefore -x^2+5x+6 \geq 0, \therefore x^2-5x-6 \leq 0,$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 6,$$

$\therefore f(x)$ 的定义域为 $[-1, 6]$;

(2) $\because$ 一元二次函数 $y = -x^2+5x+6$ 的开口向下, 且对称轴为 x ,

又 $x \in [-1, 6]$, $\therefore$ 根据复合函数的单调性可得:

$f(x)$ 的单调增区间为 $[-1,]$, 单调减区间为 $[, 6]$;

(3) 由 (2) 可知 $f(x)$ 在 $[1,]$ 上单调递增, 在 $[, 5]$ 上单调递减,

$\therefore f(x)$ 的最大值为 $f()$,

又 $1 < 5$,

$\therefore f(x)$ 的最小值为 $f(5)$,

故 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 的最大值为, 最小值为.

20. (15分) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 10, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a=7, \sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$. 求 A, b 和 c .

【解答】解: 因为 $\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A = \sin B \sin C$,

$$\text{所以 } b^2 + c^2 - a^2 = bc,$$

则 $\cos A$,

因为 $0 < A < \pi$,

所以 A .

因为 $\triangle ABC$ 的面积为 10,

$$\text{所以 } bcsin A = 10, \text{ 即 } bc = 40, \text{ ①}$$

又因为由余弦定理可得: $b^2 + c^2 - a^2 = bc, a = 7$,

$$\text{所以 } b^2 + c^2 = 89, \text{ ②}$$

所以由 ① ② 联立解得 $b = 5, c = 8$ 或 $b = 8, c = 5$.

21. (15分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: .

【解答】(1) 解: 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - n$,

则当 $n=1$ 时, $S_1=2a_1-1$, 即 $a_1=1$,

当 $n \geq 2$ 时, $a_n=S_n-S_{n-1}=(2a_n-n)-(2a_{n-1}-n+1)=2a_n-2a_{n-1}-1$,

即 $a_n=2a_{n-1}+1$,

即 $a_n+1=2(a_{n-1}+1)$,

又 $a_1+1=2$,

即数列 $\{a_n+1\}$ 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列,

即,

即, $n \in \mathbb{N}^+$;

(2) 证明: 由 (1) 可得: ,

则,

故命题得证.

22. (15 分) 经过点 $A(-2, 4)$ 且倾斜角为 135° 的直线与抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 交于 M, N 两点, 且 $\lambda, \lambda>0$. 求 p 和 λ .

【解答】解: 根据题意可得 MN 直线方程为 $y-4=-(x+2)$, 即 $x+y-2=0$,

联立, 可得 $y^2+2py-4p=0$, $\because p>0, \therefore \Delta=4p^2+16p>0$,

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 又 $A(-2, 4)$,

$\therefore$,

$\therefore, ,$

又 $\lambda, ,$

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore -4p+8p+16=4p^2+16p$,

$\therefore p^2+3p-4=0$, 又 $p>0$,

$\therefore p=1$,

$\therefore y^2+2y-4=0$,

$\therefore y=-1 \pm 2$, 又 $\lambda>0$,

$\therefore, ,$

$\therefore \lambda$.

故 $p=1$, λ .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序